操作系统课程期中随堂测验

课号： 102J05C **姓名：**_____ **学号：**_____

一、假设系统中存在 5 个程序段 A、B、C、D 和 E，程序段 C 必须在 A 和 B 完成后执行，程序段 E 必须在 C 和 D 完成后执行。请使用 P、V 操作描述上述程序段间的关系，并说明所用信号量及初值。（**10 分**）

二、某展览馆举行现代画展，展览馆内可同时容纳 2000 人参观，参观者分为学生票和普通票，要求⑴0≤普通票-学生票≤400；⑵展览馆出入口每次只有 1 人进或出。请用 P、V 操作描述持普通票和持学生票者进、出展览馆的同步互斥过程。（**10 分**）

三、假设有 5 个进程 P1、P2、P3、P4、P5 几乎同时到达，预期运行时间分别为 10、6、2、4、8 个时间单位。各进程的优先级分别为 3、5、2、1、4（数值越大，优先级越高）。请按下列调度算法计算任务的平均周转时间（进程切换开销可忽略不计）。

⑴先来先服务（按 P1、P2、P3、P4、P5 顺序）算法。（**3 分**）

⑵时间片轮转算法，假定时间片大小为 2 个时间单位。（**4 分**）

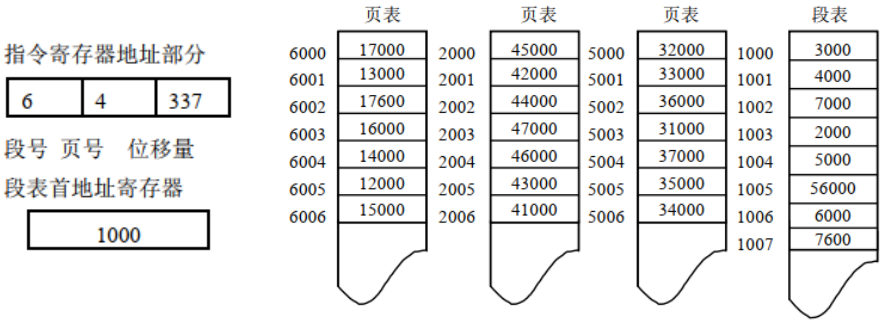
⑶优先权调度算法。（**3 分**）

四、下图是某段页式管理方案，试问：

⑴根据给出的虚地址写出实地址，详述地址映射过程。（**9 分**）

⑵从虚地址到实地址要经过几次访问主存？哪几次？（**4 分**）

⑶一般采用什么方式提高映射速度？（**2 分**）



五、假设系统中有 5 个进程 P_0、P_1、P_2、P_3、P_4 和 4 种资源 A、B、C、D，若出现如表所示资源分配情况。

进程	Allocation	Need	Available
P_0	（1，1，1，0）	（0，3，3，1）	（0，3，2，2）
P_1	（0，2，3，1）	（0，3，4，2）	
P_2	（0，2，1，2）	（1，0，3，4）	
P_3	（0，3，1，0）	（0，3，2，0）	
P_4	（1，0，2，1）	（0，4，2，3）	

问：⑴该状态是否安全？为什么？（**7 分**）

⑵如果进程 P0 提出资源请求（0，0，0，1），系统能否将资源分配给它？为什么？（**8 分**）

六、假设存在页访问序列：0、1、4、2、0、2、6、5、1、2、3、2、1、2、6、2、1、3、6、2。当内存块数量为 3 和 4 时（初始为空），**试问**：使用 FIFO、LRU、OPT 置换算法产生的缺页中断分别是多少？请分析结果。（**20 分**）

七、假设磁盘有 300 个磁道，磁盘请求队列中的请求随机产生，它们按照到达的次序分别处于 200、30、120、80、100、60、180、290、120、90 号磁道上，当前磁头在 100 号磁道上，并朝磁道号增加方向移动。请给出 FCFS、SSTF 和 SCAN 算法进行磁盘调度时满足请求的次序，并计算出它们的平均寻道长度。（**20 分**）